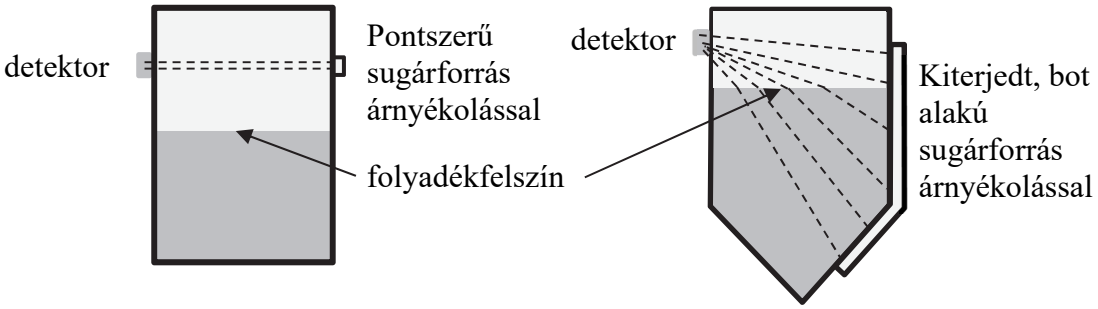
2. Töltöttségi szint mérése

Nehezen hozzáférhető (föld alatti) folyadéktartályok töltöttségi szintjének mérésére radioaktív sugárzást is használhatunk. A mérés alapelve az, hogy egy megfelelően kialakított sugárforrásból kiinduló sugárzás a tartályon áthaladva éri el a detektort. Mivel a tartály tartalma befolyásolja, hogy mennyi nyelődik el a sugárzásból, mielőtt elérné a detektort, a mérésből következtetni lehet a tartály telítettségére. Sugárforrásnak általában cézium-137 (felezési idő kb. 30 év) vagy kobalt-60 (felezési idő kb. 5,3 év) izotópot használnak, melyek tipikus γ-sugárzók. A mérés többféle elrendezésben is megvalósítható. A legegyszerűbb megoldás egy pontszerű sugárforrást használ, és azt mutatja meg, hogy a tartály töltöttségi szintje elér-e egy bizonyos értéket. Ekkor a γ-sugárforrás és a hozzá tartozó érzékelő a tartály egymással szemben lévő oldalain helyezkednek el, egy bizonyos magasságban. Kiterjedt sugárforrás használata esetén a detektor által mért sugárzásmennyiségből pontosan meg lehet határozni a tartály pillanatnyi töltöttségét.

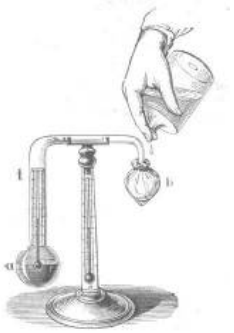


a) Mit nevezünk egy radioaktív elem felezési idejének?
b) Mit ad meg egy radioaktív preparátum aktivitása? Hogyan változik időben egy adott preparátum aktivitása?
c) Mikor mér nagyobb értéket a tartályon lévő sugárzásdetektor? Ha üres a tartály, vagy ha tele van? Magyarázza meg, miért!
d) Indokolja meg, miért nem alkalmas a szövegben bemutatott szintmérési eljáráshoz az α- vagy β-sugárzás!
e) Miért előnyösebb a ^{137}Cs-izotóp használata, mint a ^{60}Co-izotópé?
f) Mennyi ideig tartózkodhat egy karbantartó a tartály belsejében, ha eközben 0,15 Sv/h sugárzási érték éri, és az előírás szerint maximum 500 mSv sugárzás érheti a munka ideje alatt?

3. Párolgás, forrás

Számos kísérleteknél, kiváltkép az időjárás kikémlelésénél igen nyomós tudni azon vízmennyiséget, mely a levegőben páraalakban tartózkodik. E tudományra azon eszközök által jutunk, melyek nedvmérőnek neveztetnek. Alapulnak ezek vagy a vízpárának merő és híg testek általi elnyeletésén, vagy a kipárolgás által megkötött melegen, mely miatt a vízpárák csöppalakúakká válnak.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza. Pest, 1851.



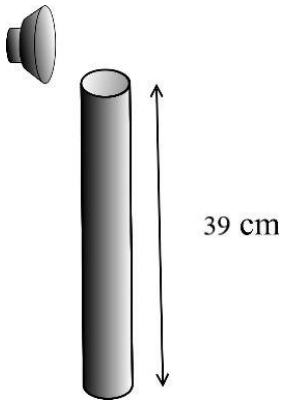
a) Mutassa be a párolgás és lecsapódás jelenségét!
b) Írja le a párolgás és lecsapódás jelenségét energetikai szempontból, mutassa be a párolgáshő fogalmát!
c) Adja meg a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket! Értelmezze a telített gőz és a relatív páratartalom fogalmát!
d) Mutassa be, hogy adott gőzsűrűség mellett miért és hogyan befolyásolja a hőmérséklet a relatív páratartalmat!
e) Hogyan keletkezik a harmat? Mit nevezünk harmatpontnak?
f) Értelmezze a párolgás jelenségének szerepét az élőlények túlmelegedésének megakadályozásában!
g) Miért okozhat égési sérüléseket az ember testére lecsapódó forró gőz?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mindkét végén nyitott, 39 cm hosszú, vékony cső tetejénél egy kis hangszórót helyezünk el. A hangszórót változtatható frekvenciájú hanggenerátorra kötjük. A hang frekvenciáját fokozatosan növeljük.



Melyik lesz a legkisebb frekvencia, amelynél rezonanciát tapasztalunk? Melyik lesz a második legkisebb frekvencia?

(A kísérlet elvégzésekor a hang terjedési sebessége a levegőben 343 m/s.)

Összesen
11 pont